25/MAZU/I/2
Ex. 1

Séminaire de Topologie Combinatoire et Différentielle
de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques
1962/1963

E X P O S É N° 2 *)

SUR UN THEORÈME DE LISSAGE (SMOOTHING)

(suite à l'exposé précédent)

Valentin POÉNARU

Dans ce qui suit, nous allons prouver un théorème un peu plus fort que celui de l'exposé précédent.

Théorème global : "Soit V_n une variété linéaire par morceaux, compacte, W_{n+1} une variété différentiable, f un plongement linéaire par morceaux :

$$f : V_n \longrightarrow W_{n+1}$$

(f est linéaire par morceaux, par rapport à la structure l.p.m. de V_n et à une structure l.p.m. de W_{n+1}, compatible avec sa structure différentielle). Supposons que $f(V_n)$ admette un champ transverse dans W_{n+1}. Il existe alors une structure différentielle sur V_n et une application

$$\Phi : V_n \times I \longrightarrow W_{n+1} \qquad I = [0,1]$$

ayant les propriétés suivantes :

- Φ est un homéomorphisme l.p.m.
- Φ est de classe C^∞ sur $V_n \times [0,1)$ (c'est cette condition qui fait que ce théorème est plus fort que le précédent ; dans le théorème

.....

*) Cet exposé n'a jamais eu lieu.

précédent , Φ était de classe C^∞ sur $V_n \times [0, 1-\alpha]$, $\alpha > 0$ seulement) .

- $\Phi(x, 1) = f(x)$.

Ce théorème répond à une question de M. H. CARTAN. Pour le prouver, il suffit de combiner le procédé de passage du local au global ("recollement de morceaux") de l'exposé précédent, avec le théorème local suivant :

Théorème local : "Soit $F : R^n \to R$ une fonction continue . Soit U un ouvert de R^n et supposons donnée sur U une famille F_t $(t \in [0,1])$ de fonctions continues , telles que :

a - $F_1 = F$

b - F_t , pour $t < 1$ est de classe C^∞ en (t,x)

c - $F_{t_1}(x) \geqslant F_{t_2}(x)$ si $t_1 \geqslant t_2$

Il est possible alors de trouver un ouvert $V \subset U$, aussi proche que l'on veut de U , un nombre $0 \leq \alpha < 1$ et une famille de fonctions $\Phi_t (t \in [\alpha, 1])$ telles que :

α - $\Phi_t : R^n \to R$, $\Phi_1 = F$

β - Φ_t est de classe $C^\infty_{en}(t,x)$ $(t < 1)$

γ - $\Phi_{t_1}(x) \geqslant \Phi_{t_2}(x)$ pour $t_1 \geqslant t_2$

δ - $\Phi_t \big|_V = F_t$

Remarques :

I. On pourrait par une analyse un peu plus précise, prouver le même théorème avec $\alpha = 0$. Mais le théorème sous la forme présente est suffisant pour les applications (changement de paramètre un nombre fini de fois, etc...).

II. Pour les applications il suffit de considérer une situation compacte : un compact $K \subset R^n$, construire Φ_t sur $K \cup U$. Le raisonnement exposé dans ce qui s'ensuit se réfère principalement à ce cas .

III. Le même raisonnement est valable si l'on remplace $\geqslant$ par $>$ dans " c " et " γ " .

*

* *

Nous allons prouver plusieurs lemmes :

Lemme 1*) : "Soit $f_{\mu, \alpha, \beta}(x)$ la famille de fonctions :

$$f_{\mu, \alpha, \beta}(x) = \begin{cases} \mu + x\,\alpha & \text{pour } x \leqslant 0 \\ \mu + x\,\beta & \text{pour } x \geqslant 0 \end{cases}$$

Soit $\rho > 0$. On peut construire une fonction $\Phi(\mu, \alpha, \beta, \rho ; x)$ de classe C^∞ dans l'ensemble des variables , telle que :

- pour $x^2 \geqslant \rho^2$, $\Phi(\mu, \alpha, \beta, \rho ; x) = f_{\mu, \alpha, \beta}(x)$
- pour $\alpha = \beta$, $\Phi(\mu, \alpha, \alpha, \rho ; x) = \mu + x\,\alpha = f_{\mu, \alpha, \alpha}(x)$
- $\left| \frac{\partial}{\partial x} \Phi(\mu, \alpha, \beta, \rho ; x) \right| \leqslant \max(|\alpha|, |\beta|)$ "

Démonstration : On peut toujours construire une fonction de classe C^∞, que nous choisirons une fois pour toutes, et que nous désignerons par $e(x)$,

---

*) dans ce lemme x désignera un point de R , non de R^n .

qui ait les propriétés suivantes :

- si $x \leqslant -1$ $\qquad e(x) = 1$
- si $-1 < x < +1$ $\qquad 1 > e(x) > -1$
- si $x \geqslant 1$ $\qquad e(x) = 0$

En utilisant $e(x)$, on peut facilement construire une nouvelle fonction $e(\alpha, \beta, \rho ; x)$, de classe C^∞ dans l'ensemble des variables , telle que :

- si $x \leqslant -\rho$ $\qquad e(\alpha, \beta, \rho ; x) = \alpha$
- si $-\rho < x < \rho$ $\qquad e(\alpha, \beta, \rho ; x) \in (\alpha, \beta)$
- si $x \geqslant \rho$ $\qquad e(\alpha, \beta, \rho ; x) = \beta$

Il suffit de poser :

$$e(\alpha, \beta, \rho ; x) = \alpha\, e\left(\frac{x}{\rho}\right) + \beta$$

Considérons maintenant la fonction

$$j(\alpha, \beta, \rho ; x) = \alpha\, e^{\nu}\left(\frac{x}{\rho}\right) + \beta$$

où ν est le nombre univoquement déterminé, compris entre $0, \infty$ $(0 < \alpha < \infty)$; tel que :

$$\int_{-\rho}^{+\rho} j(\alpha, \beta, \rho ; x)\, dx = (\alpha + \beta)\, \rho$$

Le nombre ν dépend de α, β, ρ et $\nu(\alpha, \beta, \rho)$ est une fonction de classe C^∞ . Pour le voir, il suffit de prouver l'existence-unicité de ν et d'appliquer le théorème des fonctions implicites . L'existence-unicité résulte de ce qu'il existe un μ uniquement déterminé, tel que :

$$\int_{-1}^{+1} e^{\bar{\mu}}(x)\,dx = 1 \qquad \text{(ce qui est trivial)}$$

On vérifie maintenant sans peine, que $\Phi(\mu,\alpha,\beta,\rho;x)$ définie comme il suit, satisfait aux conditions de l'énoncé :

$$\Phi(\mu,\alpha,\beta,\rho;x) = \begin{cases} \mu + x\alpha & \text{pour } x \leq -\rho \\ \mu + \int_{-\rho}^{x} j(\alpha,\beta,\rho,\tau)\,d\tau - \rho\alpha & \text{pour } x \geq -\rho \end{cases}$$

La preuve du lemme 1 est ainsi terminée .

Lemme 2 : "Soit $f(x)$ une fonction continue $f: R^n \to R$. Il existe alors une fonction $\Phi^+(t,x)$, $\Phi^* : I \times R^n \to R$, telle que :

- $\Phi^*(o,x) = f(x)$
- $\Phi^*(t,x)$ est de classe C^∞ pour $t > 0$
- $\left|\frac{\partial}{\partial t}\Phi^*(t,x)\right|$ est borné uniformément

(Φ^* lipschitzienne en t) " .

Démonstration : Choisissons des fonctions $f_n(x)$ de classe C^∞, telles que :

$$f(x) - \frac{1}{n} - \frac{1}{n^\chi} \leq f_n(x) \leq f(x) - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^\chi}$$

où χ est un nombre assez grand , pour que :

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^{\chi}} < \frac{1}{n} - \frac{1}{n^{\chi}}$$

Définissons $\Phi^{**}\left(\frac{1}{n}, x\right) = f_n(x)$; pour $\frac{1}{n+1} \leq t \leq \frac{1}{n}$ prolongeons $\Phi^{**}(t,x)$ par linéarité, c'est-à-dire :

$$\Phi^{**}(t,x) = n(n+1)\left[f_n(x) - f_{n+1}(x)\right] t +$$

$$+ (n+1) f_{n+1}(x) - n f_n(x)$$

La pente de cette droite est inférieure en module à :

$$\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{n^{\chi}} + \frac{1}{(n+1)^{\chi}} \quad n(n+1)$$

qui est un nombre uniformément borné (quel que soit n) si χ est assez grand .

En remplaçant dans chaque intervalle $\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$, $\Phi^{**}(t,x)$ par :

$$\Phi\left(\Phi^{**}\left(\frac{1}{n}, x\right), n(n+1)\left(f_n(x) - f_{n+1}(x)\right),\right.$$

$$\left. n(n-1)\left(f_{n-1}(x) - f_n(x)\right), \frac{1}{n^2}, t - \frac{1}{n}\right) = \Phi^{*}(t,x)$$

on obtient une fonction qui satisfait toutes les conditions de l'énoncé .

*

* *

Démonstration du théorème local : Sans perdre la généralité on peut supposer que U est l'intérieur d'une variété à bord $\overline{U}$, de bord $\mathcal{V}_{n-1} \subset R^n$. Considérons un voisinage tubulaire normal de $\mathcal{V}_{n-1}$ dans R^n, T, et paramétrisons-le par $t \in [-2,2]$. La partie $t < 0$ sera à l'extérieur de U, 0 sera $\mathcal{V}_{n-1}$ et la partie $(t > 0)$ dans U.

Soit $\tilde{T}$ la partie $[-1,1]$ de T. Il existe dans R^n une fonction de classe C^∞, à valeurs entre 0, 1, ξ, telle que :

$$\left\{\begin{array}{ll} \xi = 1 & \text{sur } U - \tilde{T} \\ \xi = 0 & \text{sur un petit voisinage de } \int \upsilon . \end{array}\right.$$

On suppose de plus, que dans $\tilde{T}$, ξ dépend de t seulement, et d'une façon monotone. Posons $\chi(t,x) = \xi(x)$.

Soit $\Phi^*(t,x)$ la fonction du lemme 2.
Considérons la fonction suivante :

$$^*\Phi(t,x) = \chi(t,x)\, F_t(x) + (1-\chi(t,x))\, \Phi^*(t,x) .$$

Cette fonction a les propriétés suivantes :

a - pour $U - \tilde{T}$, $^*\Phi = F_t$

b - pour $\int \upsilon$, $^*\Phi$ est lipschitzienne par rapport à t

c - pour $U \cap T$, $^*\Phi$ est somme d'une fonction monotone (non décroissante) en t, et d'une fonction lipschitzienne en T.

Soit K la plus grande des deux constantes de Lipschitz, intervenant dans b, c.

On peut facilement construire une fonction $A(t,x)$ sur $R \times R^n$ ayant les propriétés suivantes :

- $A(1,x) = 1$
- pour tout x , $A(t,x)$ est décroissante en t
- pour tout t , $x \in U - T$, $A \equiv 1$
- pour $x \bar{\in} U - \tilde{T}$, $\frac{\partial}{\partial t} A = - M$.
- $\left| \frac{\partial}{\partial t} A \right| \leq M$ pour tout x,t .

M est un nombre > 0 , tel que $M > 2 K$.

Sans perdre la générale , on peut supposer que ${}^{*}\underline{\Phi} > 1$. Je dis qu'alors $\underline{\Phi}_t = A(t,x)\ {}^{*}\underline{\Phi}(t,x)$ a toutes les propriétés demandées.

En effet

$$\frac{\partial}{\partial t} \underline{\Phi}_t = \frac{\partial A}{\partial t} {}^{*}\underline{\Phi} + A \frac{\partial {}^{*}\underline{\Phi}}{\partial t} <$$

$<$ quantité négative (éventuellement $-\infty$) $+ K - 2K < 0$

(pour $t \in \left[1, 1 - \frac{1}{M}\right]$)

q. e. d.